📘 MANUAL TÉCNICO DEL PROGRAMADOR Y ARQUITECTURA DE CÓDIGO

Proyecto: Mini Juego "Piedra, Papel o Tijera" con Persistencia en Disco (juegopiedra)

Institución: E.E.S.T. N° 999 "Österreichische Schule der Nationalökonomie" — Vicente López

Asignatura: Laboratorio de Programación (LPR) — 5° Año

Docente: Mansilla Muñoz York Elías (Grupo 99)

Autor / Grupo: Carl Menger (Grupo 99)

Fecha: 9 de octubre de 2026 | **Versión:** v1.0.0

📄 CONTROL DE VERSIONES Y CHANGELOG

Versión	Fecha	Autor	Descripción de Cambios
v1.0.0	09/10/2026	Prof. York	Versión inicial de la suite modular de C++ con soporte Dual-Remote.

🏗️ 1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y ENTORNO DE DESARROLLO

Requisitos del Entorno

- **Compilador:** g++ (MinGW-w64 GCC v8.1.0 o superior con soporte C++11).
- **Entorno Integrado:** Visual Studio Code o terminal PowerShell 5.1+.
- **Librerías Estándar C++:** <iostream>, <fstream>, <string>, <cstdlib>, <ctime>.

Estructura del Repositorio (juegopiedra)

```
piedrapapelotijera/
├── .gitattributes
├── .gitignore
├── LICENSE
├── README.md
├── docs/
│   └── InformeEEST1_LPR2026_ACT07_G03_Informe_v1.0.0.pdf
│   ├── CHANGELOG.md
│   └── manuales/
│       ├── manual_programador_v1.0.0.pdf
│       └── manual_usuario_v1.0.0.pdf
│       ├── manual_programador_v1.0.0.md
│       └── manual_usuario_v1.0.0.md
├── src/
│   ├── main.cpp
│   └── historial_partidas.txt
└── capturas/
    ├── jugada_consola.png
    └── archivo_disco.png
```

🧩 2. ESPECIFICACIÓN DE TIPOS Y MÓDULOS (src/main.cpp)

2.1 Estructura de Datos Partida

Agrupa los atributos heterogéneos de cada evento de juego:

```
struct Partida {
    int idPartida;
    string jugador;
    string eleccionJugador;
    string eleccionIA;
    string resultado;
};
```

- **Alineación en memoria:** Los miembros residen contiguos en memoria volatil (RAM) durante la ejecucion de la partida.
- **Complejidad espacial:** O(1) por cada objeto instanciado en el ámbito de la función.

2.2 Módulo void jugarPartida(int& contadorID)

- **Parámetro:** Pass-by-reference (int& contadorID) para autoincrementar secuencialmente el identificador global de partidas1,2,3, . . . , N.
- **Manejo de Búfer:** Invoca cin.ignore() para limpiar el carácter de salto de línea pendientes (\n) acumulados por el cin >> opcion previo.
- **Generación de IA:** Genera un valor pseudoaleatorio en el rango |1,3]:

$$opcIA = (rand()\ \ (\mathrm{mod}\ 3)) + 1$$

Evaluación de Reglas: Mapea enteros a cadenas ("Piedra", "Papel", "Tijera") y determina la victoria, empate o derrota mediante comparaciones condicionales.

2.3 Módulo void guardarEnDisco(const Partida& p)

- **Flujo de Salida:** ofstream archivo("historial_partidas.txt", ios::app);
- **Modo de Apertura:** ios::app (*Append*) ubica el puntero de escritura al final de la secuencia de bytes del archivo en disco.
- **Formato de Salida:** CSV separado por comas:

idPartida, jugador, eleccionJugador, eleccionIA, resultado\n

- **Tratamiento de Errores:** Valida !archivo.is_open() imprimiendo un mensaje de fallo en el flujo de error estándar cerr.

2.4 Módulo void leerHistorialDisco()

- **Flujo de Entrada:** ifstream archivo("historial_partidas.txt");
- **Lectura Secuencial:** Utiliza la sobrecarga de getline(stream, variable, delimitador) especificando ',' como delimitador de campo.
- **Complejidad Temporal:** O(N) donde N es la cantidad total de registros grabados en disco.

⚙️ 3. COMPILACIÓN Y DEPURACIÓN DESDE POWERSHELL

```
# Compilación con estándar C++11
g++ -std=c++11 src/main.cpp -o src/piedrapapelotijera.exe

# Ejecución directa del binario
.\src\piedrapapelotijera.exe
```

📚 4. REFERENCIAS

- Stroustrup, B. (2013). *The C++ programming language* (4th ed.). Addison-Wesley.
- Microsoft Corporation. (2026). *basic_ofstream Class*. https://learn.microsoft.com/cpp/standard-library/basic-ofstream-class